



CineMax

Manuale utente

Laboratorio interdisciplinare A, AA25-26
Laurea triennale, Università degli Studi dell'Insubria

Autori del progetto:

- Leonardo Bruscoli, 760287
- Edo Hodzic, 761022
- Piergiorgio Tomaciello, 761013
- Tamirat Tucci, 756969

Sommario

1.	Introduzione	4
2.	Installazione e Setup.....	5
2.1	Requisiti di sistema	5
2.2	Setup	5
2.3	Installazione del programma.....	5
2.4	Avvio.....	5
3.	Esecuzione ed Uso	7
3.1	Navigazione	7
3.2	Menu Ospite.....	7
3.2.1	Cerca proiezioni.....	7
3.2.2	Visualizza dettagli proiezione	8
3.2.3	Registrati come cliente	8
3.2.4	Login	9
3.2.5	Esci.....	9
3.3	Menu Cliente.....	10
3.3.1	Aggiungi prenotazione	10
3.3.2	Visualizza mie prenotazioni.....	10
3.3.3	Modifica prenotazione	11
3.3.4	Cancella prenotazione.....	11
3.4	Menu Proiezionista	12
3.4.1	Filtra film	12
3.4.2	Aggiungi proiezione.....	13
3.4.3	Modifica proiezione	14
3.4.4	Elimina proiezione.....	14
3.5	Menu Bigliettaio	15
3.5.1	Cerca prenotazioni	15
3.5.2	Visualizza prenotazioni odierne	16
3.5.3	Visualizza dettagli prenotazione	17
3.6	Menu Admin	18
3.6.1	Aggiungi proiezionista / Aggiungi bigliettaio	18

3.7	Primo avvio e configurazione iniziale.....	18
4.	Limiti della Soluzione Sviluppata	19

1. Introduzione

CineMax è un'applicazione per la gestione di un cinema monosala da 200 posti. Permette di consultare il programma delle proiezioni, effettuare prenotazioni e amministrare il catalogo dei film, le proiezioni e gli utenti del sistema.

L'applicazione prevede cinque tipologie di utente, ognuna con un insieme di funzioni dedicate:

Funzione	Descrizione
Ospite	Utente non autenticato. Può consultare il programma e registrarsi.
Cliente	Utente registrato. Gestisce le proprie prenotazioni.
Proiezionista	Gestisce il catalogo dei film e le proiezioni.
Bigliettaio	Consulta e ricerca le prenotazioni esistenti.
Admin	Promuove i clienti a proiezionista o bigliettaio.

All'avvio dell'applicazione, se non è ancora presente alcun utente nel sistema, viene richiesta obbligatoriamente la creazione di un account amministratore. Questo passaggio è necessario solo al primo avvio.

2. Installazione e Setup

Questa applicazione è progettata per essere leggera in memoria e pronta all'uso senza procedure di installazione complesse. Viene eseguita interamente tramite l'interfaccia a riga di comando, cioè un terminale.

2.1 Requisiti di sistema

Per eseguire l'applicazione, l'ambiente di esecuzione deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Java Runtime Environment (JRE): Versione Java 21 o successiva
- Memoria RAM: Requisiti minimi trascurabili. L'applicazione è altamente ottimizzata per la gestione dello spazio in memoria
- Spazio su disco: Il pacchetto dell'applicazione occupa uno spazio minimo (pochi kilobyte). Tuttavia, lo spazio complessivo richiesto sul disco dipenderà interamente dalla voluminosità dei dati che gli utenti salveranno all'interno del database locale
- Sistema Operativo: Qualsiasi sistema operativo che supporti Java 21 e un terminale di comando (Windows, macOS, Linux)

2.2 Setup

Prima di avviare il programma, è necessario verificare che sul computer sia presente la versione corretta di Java.

1. Aprire il terminale del sistema operativo (Prompt dei comandi o PowerShell su Windows, Terminale su macOS/Linux)
2. Digitare il comando `java -version` e premere Invio:
 - Se viene visualizzata una versione pari o superiore alla 21 (es. `java version "21.0.x"`), l'ambiente è pronto
 - Se il comando non viene riconosciuto o la versione è inferiore alla 21, scaricare e installare un Java Development Kit (JDK) aggiornato da un distributore ufficiale (come Adoptium Eclipse Temurin o Oracle)

2.3 Installazione del programma

L'applicazione è di tipo "portable" e non richiede un installer di sistema:

1. Collegarsi alla pagina GitHub <https://github.com/Piguit/CineMax.git>
2. Scaricare il file .zip dell'ultima release disponibile. L'opzione per il download è disponibile nel menu che si apre dopo aver cliccato il tasto [`<>` Code]
3. Estrarre l'archivio .zip in una cartella sul proprio computer, evitando però percorsi protetti (es. Desktop e Documenti vanno bene, Program Files no)

2.4 Avvio

Una volta estratto il file, l'applicazione è pronta per essere eseguita.

1. Aprire il terminale.
2. Navigare all'interno della cartella CineMax-main utilizzando il comando cd seguito dal percorso della cartella.
 - Esempio macOS: cd /Utenti/nomeutente/Desktop/CineMax-main
 - Esempio Windows: cd C:\Utenti\nomeutente\Desktop\CineMax-main
3. Entrare in bin con il comando cd bin.
4. Eseguire CineMax.jar con il comando java -jar CineMax.jar.

L'applicazione si avvierà direttamente all'interno della sessione corrente del terminale.

Nota: l'applicazione viene installata corredata da dati giocattolo, con 725 film, 8878 proiezioni, 0 prenotazioni e 9 utenti, di cui è utile sapere i dati se si vuole sperimentare con operazioni che vadano oltre il normale funzionamento per il cliente:

Ruolo	Nome	Cognome	Domicilio	Data di nascita	Username	Password
Admin	Marco	Rinaldi	Torino	14/03/1988	mrinaldi88	T0r!no_88x
Proiezionista	Giulia	Conti	Firenze	22/07/1992	gconti92	F1r3nze#92
Proiezionista	Luca	Ferraro	Napoli	05/11/1985	lferraro85	N4p0li!85A
Bigliettaio	Sara	Moretti	Bologna	18/01/1996	smoretti96	Bolo_96\$Q
Bigliettaio	Andrea	Romano	Palermo	29/09/1990	aromano90	P4lermo@90
Bigliettaio	Elisa	Galli	Verona	11/04/1994	egalli94	Ver0na*94
Bigliettaio	Matteo	De Santis	Bari	07/12/1987	mdesantis87	B4ri&1987
Bigliettaio	Chiara	Lombardi	Genova	25/06/1993	clombardi93	G3nova!93z

Per effettuare un accesso pulito, in qualunque momento in cui il programma non stia girando, basta navigare dentro CineMax-main ed eliminare la cartella data. Al successivo avvio, la cartella verrà ricreata da zero, senza dati pregressi.

3. Esecuzione ed Uso

3.1 Navigazione

L'interfaccia è interamente testuale. Ogni menu presenta un elenco numerato di opzioni; per selezionarne una è sufficiente digitare il numero corrispondente e premere Invio.

Per i campi non obbligatori, premere Invio senza digitare nulla equivale a non applicare quel filtro o a lasciare il campo vuoto. I campi obbligatori continuano a richiedere un valore finché non ne viene fornito uno valido.

Nota: I campi di testo non possono contenere i caratteri ~ e |. Se inseriti, l'input verrà rifiutato.

3.2 Menu Ospite

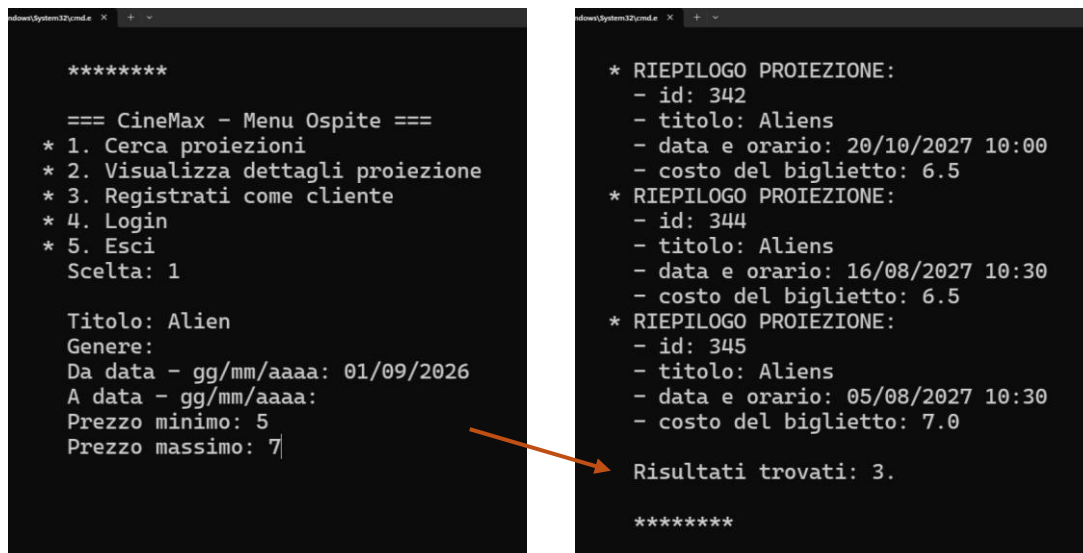
Il menu ospite è immediatamente disponibile senza effettuare la funzione login. Offre la possibilità di consultare il programma del cinema, oltre alle funzioni di registrazione e autenticazione.

3.2.1 Cerca proiezioni

Permette di consultare il programma delle proiezioni applicando uno o più filtri opzionali. Tutti i campi possono essere lasciati vuoti per visualizzare l'intera collezione.

Campo	Formato	Comportamento
Titolo	Testo libero	Ricerca parziale e non sensibile alle maiuscole. Restituisce tutte le proiezioni il cui film contiene nel titolo il testo inserito.
Genere	Testo libero	Ricerca per corrispondenza esatta (non sensibile alle maiuscole).
Da data	gg/mm/aaaa	Filtra le proiezioni con data uguale o successiva a quella inserita.
A data	gg/mm/aaaa	Filtra le proiezioni con data uguale o precedente a quella inserita.
Prezzo minimo	Numero decimale	Filtra le proiezioni con costo del biglietto uguale o superiore a quello inserito.
Prezzo massimo	Numero decimale	Filtra le proiezioni con costo del biglietto uguale o inferiore a quello inserito.

Per ogni proiezione trovata vengono mostrati: identificativo, titolo del film, data e ora, costo del biglietto. Al termine viene riportato il numero totale di risultati trovati.



```
*****
=== CineMax - Menu Ospite ===
* 1. Cerca proiezioni
* 2. Visualizza dettagli proiezione
* 3. Registrati come cliente
* 4. Login
* 5. Esci
Scelta: 1

Titolo: Alien
Genere:
Da data - gg/mm/aaaa: 01/09/2026
A data - gg/mm/aaaa:
Prezzo minimo: 5
Prezzo massimo: 7

* RIEPILOGO PROIEZIONE:
- id: 342
- titolo: Aliens
- data e orario: 20/10/2027 10:00
- costo del biglietto: 6.5
* RIEPILOGO PROIEZIONE:
- id: 344
- titolo: Aliens
- data e orario: 16/08/2027 10:30
- costo del biglietto: 6.5
* RIEPILOGO PROIEZIONE:
- id: 345
- titolo: Aliens
- data e orario: 05/08/2027 10:30
- costo del biglietto: 7.0

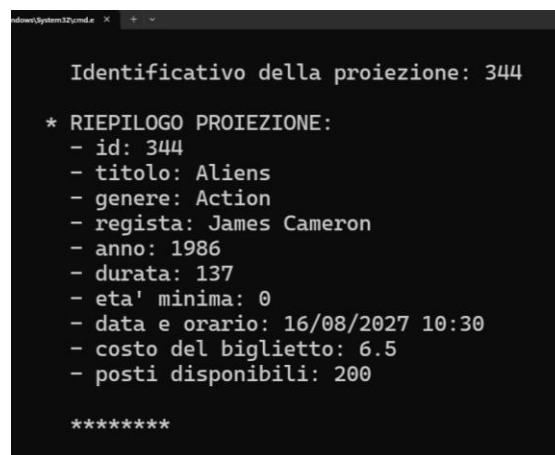
Risultati trovati: 3.

*****
```

Figura 1: esempio di ricerca per filtri con 3 risultati.

3.2.2 Visualizza dettagli proiezione

Mostra il riepilogo completo di una singola proiezione a partire dal suo identificativo numerico. Vengono visualizzati: identificativo, titolo, genere, regista, anno, durata, età minima, data e ora, costo del biglietto e posti ancora disponibili (su un totale di 200 per sala). Se l'identificativo inserito non corrisponde a nessuna proiezione, viene mostrato un messaggio di assenza di risultati.



```
Identificativo della proiezione: 344

* RIEPILOGO PROIEZIONE:
- id: 344
- titolo: Aliens
- genere: Action
- regista: James Cameron
- anno: 1986
- durata: 137
- eta' minima: 0
- data e orario: 16/08/2027 10:30
- costo del biglietto: 6.5
- posti disponibili: 200

*****
```

Figura 2: esempio di ricerca al dettaglio con input id 344.

3.2.3 Registrati come cliente

Permette di creare un nuovo account cliente compilando i seguenti campi obbligatori:

- Nome
- Cognome
- Domicilio
- Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)
- Username (deve essere univoco nel sistema)
- Password

Se lo username scelto è già in uso, la registrazione viene annullata e viene mostrato un messaggio d'avviso. Altrimenti, il nuovo account viene creato con ruolo Cliente e può essere utilizzato immediatamente tramite la funzione di login.

3.2.4 Login

Permette di autenticarsi inserendo username e password. In caso di successo, l'applicazione passa automaticamente al menu corrispondente al ruolo dell'utente. In caso di username inesistente o password errata, viene mostrato un messaggio di errore e si torna indietro al menu ospite.

3.2.5 Esci

Termina l'applicazione.

3.3 Menu Cliente

Il menu cliente è disponibile dopo il login con un account di ruolo Cliente. Oltre alle funzioni di consultazione del programma (identiche a quelle dell'ospite), il cliente può gestire le proprie prenotazioni.

Funzione	Descrizione
Cerca proiezioni	Identica alla funzione dell'ospite. Vedi sezione 3.2.1.
Visualizza dettagli proiezione	Identica alla funzione dell'ospite. Vedi sezione 3.2.2.
Aggiungi prenotazione	Crea una nuova prenotazione per una proiezione futura.
Visualizza mie prenotazioni	Elenca tutte le prenotazioni dell'utente corrente.
Modifica prenotazione	Modifica proiezione e/o numero di biglietti di una prenotazione esistente.
Cancella prenotazione	Elimina una prenotazione relativa a una proiezione già avvenuta.
Logout	Disconnette l'utente e riporta al menu ospite.

3.3.1 Aggiungi prenotazione

Richiede l'identificativo di una proiezione e il numero di biglietti desiderati (valore intero positivo). Prima di confermare l'aggiunta, il sistema verifica:

- che la proiezione esista
- che la proiezione non sia già avvenuta
- che non esista una prenotazione a nome dell'utente corrente per quella proiezione; in caso sia già presente, un messaggio che indica di procedere alla modifica viene stampato a schermo
- che i posti disponibili siano sufficienti (la sala ha una capienza massima di 200 posti)

In caso di successo, viene comunicato l'identificativo assegnato alla nuova prenotazione, utile per operazioni future.

3.3.2 Visualizza mie prenotazioni

Elenca tutte le prenotazioni effettuate dall'utente corrente, passate e future. Per ciascuna vengono mostrati: identificativo della prenotazione, nome e cognome, data e ora della proiezione, numero di biglietti, costo unitario e costo totale, titolo del film.

Se non sono presenti prenotazioni, viene mostrato un messaggio di assenza di risultati.

```
Scelta: 4

* RIEPILOGO PRENOTAZIONE:
- id: 2
- nome: Laura
- cognome: Fontana
- data e orario: 18/07/2027 10:00
- numero di biglietti: 3
- costo del biglietto: 6.5
- costo totale: 19.5
- film: Barry Lyndon
* RIEPILOGO PRENOTAZIONE:
- id: 4
- nome: Laura
- cognome: Fontana
- data e orario: 16/07/2027 10:30
- numero di biglietti: 8
- costo del biglietto: 6.5
- costo totale: 52.0
- film: Blazing Saddles

Risultati trovati: 2.

*****
```

Figura 3: un utente, Laura Fontana, recupera la lista delle proprie proiezioni.

3.3.3 Modifica prenotazione

Permette di modificare una prenotazione esistente. Richiede:

- Identificativo della prenotazione da modificare
- Identificativo della nuova proiezione (può coincidere con quella attuale)
- Nuovo numero di biglietti

Prima di applicare la modifica il sistema verifica:

- che la prenotazione esista e appartenga all'utente corrente
- che sia la proiezione originale sia quella nuova non siano già avvenute
- che non esista già un'altra prenotazione dell'utente per la nuova proiezione
- che i posti disponibili nella nuova proiezione siano sufficienti

Nota sui posti disponibili: quando si modifica una prenotazione mantenendo la stessa proiezione, il conteggio dei posti occupati esclude automaticamente i biglietti della prenotazione in modifica, evitando falsi errori di capienza.

3.3.4 Cancella prenotazione

Permette di eliminare una prenotazione a proprio nome. L'eliminazione è consentita solo per prenotazioni relative a proiezioni passate; non è possibile eliminare la prenotazione di una proiezione futura.

Richiede l'identificativo della prenotazione da eliminare. In caso di successo viene mostrato un messaggio di conferma.

3.4 Menu Proiezionista

Il menu proiezionista è disponibile dopo la procedura di login con un account di ruolo Proiezionista. Consente di gestire il catalogo dei film e il programma delle proiezioni.

Funzione	Descrizione
Filtra film	Cerca nel catalogo film con filtri opzionali su titolo, regista e anno.
Filtra proiezioni	Identica alla funzione dell'ospite. Vedi sezione 3.2.1.
Aggiungi proiezione	Inserisce una nuova proiezione, creando il film se necessario.
Modifica proiezione	Modifica data/ora e/o costo del biglietto di una proiezione priva di prenotazioni.
Elimina proiezione	Elimina una proiezione priva di prenotazioni.
Logout	Disconnette l'utente e riporta al menu ospite.

3.4.1 Filtra film

Permette di cercare nel catalogo dei film applicando uno o più filtri opzionali. Tutti i campi possono essere lasciati vuoti per visualizzare l'intero catalogo.

Funzione	Formato	Descrizione
Titolo	Testo libero	Ricerca parziale, non sensibile alle maiuscole.
Regista	Testo libero	Corrispondenza esatta, non sensibile alle maiuscole.
Anno	Numero intero (positivo)	Anno di uscita esatto.

Per ogni film trovato vengono mostrati: identificativo, titolo, regista, anno, genere, durata e età minima.

```
Titolo: Alien
Regista:
Anno:
* 31 | Alien | Ridley Scott | 1979 | Horror | 117 | 16
* 32 | Aliens | James Cameron | 1986 | Action | 137 | 0

Risultati trovati: 2.

*****

=== CineMax - Menu Proiezionista ===
* 1. Filtra film
* 2. Filtra proiezioni
* 3. Aggiungi proiezione
* 4. Modifica proiezione
* 5. Elimina proiezione
* 6. Logout
Scelta: |
```

Figura 4: esempio di ricerca per filtri con 2 risultati.

3.4.2 Aggiungi proiezione

Il flusso di inserimento di una nuova proiezione si articola in due fasi:

Fase 1 — Identificazione del film

Viene richiesto l'identificativo del film. Se il proiezionista conosce l'id del film (già presente nel catalogo), può inserirlo direttamente e passare alla fase 2. Se invece non conosce l'id (o il film non è ancora nel catalogo), può lasciare il campo vuoto: in questo caso viene richiesto di inserire tutti i dati del film:

- Titolo
- Regista
- Anno di uscita
- Genere
- Durata (minuti, valore intero positivo)
- Età minima (valore intero positivo; usare 1 per film senza restrizioni di età)

Il sistema verifica automaticamente se esiste già un film con tutti i campi identici: in quel caso riutilizza il film esistente senza crearne un duplicato, e mostra l'id trovato.

Nota: prima di usufruire della funzione di inserimento di una nuova proiezione, conviene consultare il catalogo dei film per individuare, se presente, l'id del film desiderato e usarlo in seguito durante l'aggiunta della proiezione. L'alternativa di inserimento per mezzo dei campi è più costosa in termini di tempo, quindi è da evitare quando possibile.

Fase 2 — Dati della proiezione

Una volta identificato il film, vengono richiesti:

- Data e ora della proiezione (formato gg/mm/aaaa hh:mm)
- Costo del biglietto (valore numerico non negativo)

Prima di inserire la proiezione, il sistema verifica che non si sovrapponga temporalmente ad alcuna proiezione già programmata. In caso di sovrapposizione, viene indicato l'identificativo della proiezione con cui si verifica il conflitto. In caso di successo, viene comunicato l'identificativo assegnato alla nuova proiezione.

3.4.3 Modifica proiezione

Permette di modificare la data/ora e/o il costo del biglietto di una proiezione esistente. Richiede l'identificativo della proiezione, la nuova data/ora e il nuovo costo.

La modifica è consentita solo se non esistono prenotazioni per quella proiezione. Se sono già presenti prenotazioni, l'operazione viene rifiutata a tutela dei clienti che hanno già prenotato dei biglietti.

3.4.4 Elimina proiezione

Elimina definitivamente una proiezione a partire dal suo identificativo. Come per la modifica, l'eliminazione è consentita solo se non esistono prenotazioni associate alla proiezione. Il film collegato non viene eliminato dal catalogo.

3.5 Menu Bigliettaio

Il menu bigliettaio è disponibile dopo il login con un account di ruolo Bigliettaio. Offre funzioni di consultazione e ricerca delle prenotazioni, utili per la gestione degli ingressi in sala.

Funzione	Descrizione
Cerca prenotazioni	Ricerca multi-filtro su tutte le prenotazioni del sistema.
Prenotazioni odierne	Elenca tutte le prenotazioni per le proiezioni del giorno corrente.
Visualizza dettagli prenotazione	Mostra il riepilogo completo di una singola prenotazione.
Logout	Disconnette l'utente e riporta al menu ospite.

3.5.1 Cerca prenotazioni

Permette di cercare tra tutte le prenotazioni del sistema applicando uno o più filtri opzionali. Tutti i campi possono essere lasciati vuoti per visualizzare l'elenco completo.

Campo	Formato	Comportamento
Id prenotazione	Numero intero	Filtra per identificativo esatto della prenotazione.
Nome	Testo libero	Corrispondenza esatta sul nome del cliente (non sensibile alle maiuscole).
Cognome	Testo libero	Corrispondenza esatta sul cognome del cliente (non sensibile alle maiuscole).
Titolo film	Testo libero	Ricerca parziale sul titolo del film (non sensibile alle maiuscole).
Da data	gg/mm/aaaa	Filtra le prenotazioni con data della proiezione uguale o successiva.
A data	gg/mm/aaaa	Filtra le prenotazioni con data della proiezione uguale o precedente.

Per ogni prenotazione trovata vengono mostrati: identificativo della prenotazione, nome e cognome del cliente, data e ora della proiezione, titolo del film.

```

Identificativo della prenotazione:
Nome:
Cognome:
Titolo del film:
Da data - gg/mm/aaaa:
A data - gg/mm/aaaa:

* RIEPILOGO PRENOTAZIONE:
- id: 0
- nome: Giorgio
- cognome: Parisi
- data e orario: 30/07/2027 16:00
- titolo: Aliens
* RIEPILOGO PRENOTAZIONE:
- id: 1
- nome: Giorgio
- cognome: Parisi
- data e orario: 16/07/2027 10:30
- titolo: Blazing Saddles
* RIEPILOGO PRENOTAZIONE:
- id: 2
- nome: Laura
- cognome: Fontana
- data e orario: 18/07/2027 10:00
- titolo: Barry Lyndon
* RIEPILOGO PRENOTAZIONE:
- id: 3
- nome: Stefano
- cognome: Costa
- data e orario: 30/07/2027 16:00
- titolo: Aliens
* RIEPILOGO PRENOTAZIONE:
- id: 4
- nome: Laura
- cognome: Fontana
- data e orario: 16/07/2027 10:30
- titolo: Blazing Saddles
* RIEPILOGO PRENOTAZIONE:
- id: 5
- nome: Giorgio
- cognome: Parisi
- data e orario: 06/08/2027 13:00
- titolo: Barry Lyndon

Risultati trovati: 6.

*****

```

Figura 5: esempio di ricerca di tutte le prenotazioni presenti.

3.5.2 Visualizza prenotazioni odierne

Elenca automaticamente tutte le prenotazioni relative a proiezioni programmate per il giorno corrente, senza richiedere filtri. Utile per la gestione degli ingressi in sala. Per ogni prenotazione vengono mostrati: identificativo, nome e cognome del cliente, data e ora della proiezione, titolo del film.

```

*****

=== CineMax - Menu Bigliettaio ===
* 1. Cerca prenotazioni
* 2. Visualizza prenotazioni odierne
* 3. Visualizza dettagli prenotazione
* 4. Logout
Scelta: 2

Nessun risultato trovato.

*****

```

Figura 6: esempio di ricerca di prenotazioni con proiezioni odierne senza risultato.

3.5.3 Visualizza dettagli prenotazione

Mostra il riepilogo completo di una singola prenotazione a partire dal suo identificativo. Vengono visualizzati: identificativo della prenotazione, nome e cognome del cliente, data e ora della proiezione, numero di biglietti, costo unitario, costo totale e titolo del film.

Se l'identificativo inserito non corrisponde a nessuna prenotazione, viene mostrato un messaggio di assenza di risultati.

3.6 Menu Admin

Il menu admin è disponibile dopo il login con l'account amministratore. L'unica funzione dell'admin è la gestione dei ruoli: può promuovere un utente Cliente a proiezionista o bigliettaio.

Funzione	Descrizione
Aggiungi proiezionista	Promuove un cliente esistente al ruolo di Proiezionista.
Aggiungi bigliettaio	Promuove un cliente esistente al ruolo di Bigliettaio.
Logout	Disconnette l'utente e riporta al menu ospite.

3.6.1 Aggiungi proiezionista / Aggiungi bigliettaio

Entrambe le funzioni seguono lo stesso flusso: viene richiesto lo username dell'utente da promuovere. Prima di applicare la modifica il sistema verifica:

- che l'utente esista nel sistema
- che l'utente non sia l'account admin (il cui ruolo non può essere modificato)
- che l'utente abbia ruolo Cliente

In caso di successo il ruolo dell'utente viene aggiornato immediatamente. Al prossimo login, l'utente promosso avrà accesso al menu corrispondente al suo nuovo ruolo.

Nota: non è possibile retrocedere un proiezionista o un bigliettaio a cliente né modificare il ruolo dell'account admin. Per questi casi è necessario intervenire direttamente sul file di dati.

3.7 Primo avvio e configurazione iniziale

Al primo avvio dell'applicazione, se il sistema non contiene ancora nessun utente, viene avviata automaticamente una procedura guidata per la creazione dell'account amministratore. Questa procedura non può essere saltata.

Vengono richiesti i seguenti dati:

- Nome
- Cognome
- Domicilio
- Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)
- Username
- Password

Al termine della procedura, l'applicazione è operativa e viene mostrato il menu ospite. L'account admin appena creato può essere usato subito tramite la funzione di login.

4. Limiti della Soluzione Sviluppata

L'applicazione è pensata per essere memory-friendly, ma non brilla dal punto di vista della velocità di esecuzione. Di fronte ad archivi molto estesi, soprattutto le funzionalità di ricerca sono destinate a rallentare in maniera percettibile. Il contesto per cui l'applicazione è pensata, digitalizzare la gestione di un cinema monosala da 200 posti, garantisce però che i rallentamenti si presentino dopo un lungo periodo di utilizzo, con continue aggiunte di dati e nessuna cancellazione a bilanciarle.